Actividad 4 - Desarrollo de plataformas blockchain y modelo P2P

Juan David Lozano Serna

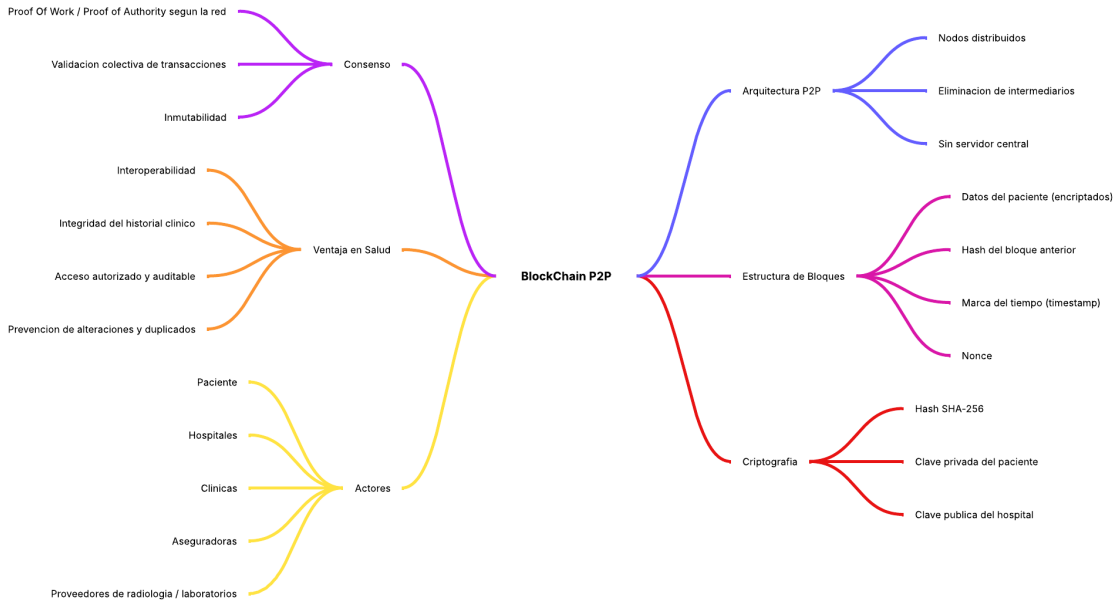
Docente: Rogelio Vásquez

Universidad Iberoamericana
Calidad de software
2024

Introducción

La tecnología BlockChain emergió como una de las herramientas más innovadoras para garantizar la seguridad, trazabilidad y descentralización en el manejo de información dentro de diversos sectores. La arquitectura basada en redes Peer to Peer, junto con mecanismos de consenso y sistemas criptográficos avanzados, permite el registro inmutable y verificable de datos sin la necesidad de intermediarios.

El trabajo en cuestión desarrolla un caso de estudio enfocado en la gestión descentralizada de registros médicos mediante la tecnología de BlockChain. A través del mapa conceptual se presentan los casos que permiten comprender el funcionamiento de esta tecnología. Finalmente se analizan los beneficios que aporta este enfoque para mejorar la seguridad, eficiencia e interoperabilidad de la información clínica.



Conclusiones.

La implementación de BlockChain en la gestión de registros médicos, representa una solución solida para los problemas de seguridad, trazabilidad e interoperabilidad presentes en los sistemas tradicionales. Gracias a su estructura descentralizada y su uso de criptografía de clave publica y privada, la tecnología permite almacenar información sensible de forma segura.

Los mecanismos de consenso también garantizan que los registros sean validados de manera confiable por múltiples nodos, evitando manipulaciones y asegurando que todos los participantes mantengan una versión unificada y actualizada del historial clínico. Esto beneficia tanto a pacientes como a instituciones médicas, ya que mejora el acceso a la información real y minimiza riesgos de duplicidad o errores.

Enlace del video:
https://drive.google.com/file/d/1NHtQHvfrTHJZYFxKZ5ACc7b0GZTurzlK/view?usp=sharing

Referencias Bibliográficas

- Arroyo Guardeño, D., Díaz Vico, J., & Hernández Encinas, L. (2019). *Blockchain*. Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Cerchione, R., Centobelli, P., Riccio, E., Abbate, S., & Oropallo, E. (2023). Blockchain's coming to hospital to digitalize healthcare services: Designing a distributed electronic health record ecosystem. *Technovation, 120*, 102480. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102480
- Dong, Y., Mun, S. K., & Wang, Y. (2023). A blockchain-enabled sharing platform for personal health records. *Heliyon, 9*(7), e18061. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18061
- Zemlianskaia, A. (2017). *La tecnología blockchain como palanca de cambio del sector financiero y bancario* (Trabajo de Fin de Máster). Universidad de Sevilla